

소단원
내용 정리

01 태양계 탐사와 우주 위험 감시

교과서 12~23쪽 I. 우주 탐사와 행성계

■ 태양계 탐사

1. 우주 탐사의 수단

: 오늘날에는 인공위성, 우주 정거장, 우주 탐사선, 탐사차 등을 이용해 우주를 탐사한다.

- (1) **인공위성**: 지구나 천체 주위를 돌면서 우주 공간이나 천체를 관측
- (2) **우주 정거장**: **무중력** 환경에서 실험·연구를 수행하고 천체를 관측하는 우주 공간의 기지
- (3) **우주 탐사선**: 지구 밖 천체를 탐사하기 위해 보내는 우주선
· 유인 우주선: 사람이 직접 탑승하여 탐사 / 무인 우주선: 사람이 탑승하지 않고 원격으로 조정
- (4) **탐사차**: 행성이나 소천체의 표면에 착륙해 이동하며 시료를 채취하거나 탐사하는 로봇

* 인공위성을 활용한 우주 탐사의 필요성
① 지구 대기에 의한 일부 전자기파의 산란·흡수
② 대기의 흔들림
③ 날씨, 시간 등 영향

2. 천체 탐사의 대표적인 방법

[**근접 통과**]
천체 가까이를 지나가며 짧은 시간 관측

[**착륙선**]
표면 **한 지점**에 착륙하여 정밀 관측



▲ 근접 통과 · 궤도선 · 착륙선 · 탐사차의 탐사 방식

[**궤도선**]
천체 주위를 **공전** 하며 넓은 지역을 반복 관측

[**탐사차**]
표면을 이동하며 여러 장소를 직접 조사

* 탐사의 목적에 따라 적절한 탐사 방법이 달라짐.

* 탐사차, 착륙선을 이용한 탐사가 가능한 경우는?

■ 태양계 탐사선의 활동과 성과

1. 주요 우주 탐사 프로젝트

- (1) 스타더스트(Stardust)
 - 혜성 Wild 2의 **코마**에서 혜성 먼지와 우주 먼지를 채집하여 지구로 보냄
→ **혜성**의 구성 물질과 초기 **태양계** 물질 연구
- (2) 다트(DART)
 - 디디모스의 위성 디모르포스에 우주선을 충돌시켜 **공전 주기**를 변화시킴
→ **소행성**의 궤도를 바꾸는 행성 **방어** 기술의 가능성 확인
- (3) 루시(Lucy)
 - **목성** 공전 궤도 부근의 트로이 소행성군을 **근접** 탐사
→ 소행성의 구성 물질·질량·밀도·크기 등을 조사하여 태양계의 **기원과 진화** 연구
- (4) Mars 2020
 - 탐사차 **퍼서비어런스**를 이용해 **화성**의 지질·과거 환경·생명 흔적을 조사
→ 화성 시료 채취·보관, 미래 화성 탐사를 위한 기술 시험
- (5) 아르테미스(Artemis)
 - 우주인을 달에 보내고 지속 가능한 **유인 기지**를 건설하려는 국제 우주 협력 프로젝트
→ 달 탐사를 발판으로 화성을 포함한 **심우주** 탐사로 확장

* DART의 핵심은 소행성을 '파괴'한 것이 아니라 충돌을 이용해 운동 상태(공전 주기)를 변화시킬 수 있음을 확인한 것이다.

* 화성 탐사차
· **오퍼튜니티 (2004)**
암석·토양 조사 → 과거 화성의 물 흔적 연구에 기여

· **큐리오시티 (2012)**
지질·기후 조사 → 과거 생명체가 살 수 있는 환경이었는지 탐사

· **퍼서비어런스 (2020)**
지질·기후 특성 조사, 생명 흔적 탐색, 시료 채취·보관

■ 우리나라의 우주 개발과 탐사

1. 우리나라 우주 개발의 주요 흐름



- 우리별 1호 (1992): 우리나라 최초의 인공위성 → 인공위성 개발의 시작
- 나로호: 우리나라 최초의 우주발사체
→ 위성을 우주로 발사하는 기술 확보 시작
- 누리호 (2022): 한국형 발사체
→ 우리 힘으로 인공위성을 우주 궤도에 투입할 수 있는 능력 확보
- 다누리 (2022): 우리나라 최초의 달 궤도선
→ 우리나라 우주 기술의 범위를 달까지 확장

■ 태양 활동과 우주 위험 감시

1. 우주에서 오는 위험

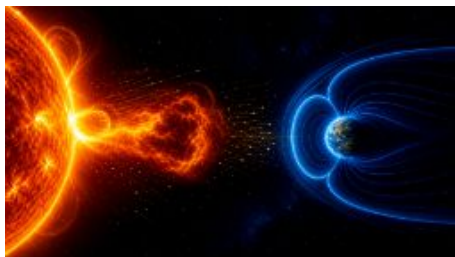
: 우주에서 오는 위험에는 태양의 급격한 물질 방출에 따른 우주 기상 환경 변화와 지구로 접근하는 소천체와의 충돌, 우주 쓰레기 등이 있다.

2. 우주 기상

: 우주나 지상 기술 시스템의 작동과 생명체에 영향을 미칠 수 있는 태양풍이나 지구 자기권 변화 등의 물리적 조건을 포함한다.

- (1) 태양 플레어 (flare): 태양 활동 영역(흑점 부근)에서 짧은 시간 동안 강한 에너지가 폭발적으로 방출되는 현상 → X선·자외선 등의 강한 전자기파 방출
- (2) 코로나 질량 방출(CME): 태양 코로나에서 많은 양의 플라스마와 자기장이 우주 공간으로 방출되는 현상 → 지구에 도달하면 지구 자기권을 크게 교란할 수 있음

3. 태양 활동이 지구와 우주 환경에 미치는 영향

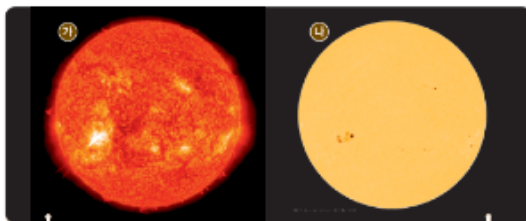


▲ 태양 활동과 지구 자기권

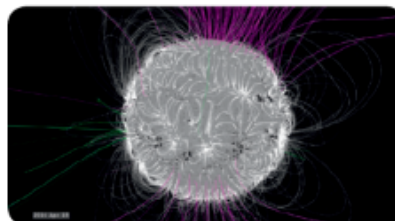
- ① 전리층 변화: X선·자외선이 전리층의 전자 밀도를 변화시켜 단파 통신, 위성 전파, GPS 등에 오류를 일으킴
- ② 지자기 폭풍: 고에너지 입자가 지구 자기권을 교란 → 송전망에 유도 전류 발생 → 전력 시스템 이상 가능
- ③ 위성·항공·우주인: 위성 전파 오류·태양 전지판 손상, 북극 항로 통신 장애, 우주인의 방사선 노출 위험 증가
- ④ 오로라: 자기권 교란 결과 극지방에서 발생, 항공 및 우주선 궤도 변경 등 영향 가능

* 태양풍 : 태양으로부터 우주 공간으로 나가는 전자, 양성자 등의 대전 입자 흐름
→ 지구 자기장과 상호 작용하여 지구 자기권에 영향을 미칠 수 있음
→ 태양 활동이 활발(흑점수 증가) 할수록 고에너지의 전자기파와 태양풍 방출이 강해짐.

* 전리층 : 기권에서 중간권 상부의 영역. 분자 대부분이 이온화되어 있는 층으로 무선 통신에 중요한 역할.



▲ (가) 태양 흑점 폭발, (나) 태양 광구 모습



▲ 태양 표면 부근 자기장 모습

■ 소천체·우주 쓰레기와 우주 물체 감시

1. 지구에 위협이 되는 소천체

· 지구에 위협이 되는 소천체에는 소행성, 혜성, 운석 등

· 일부 소천체는 지구 근처를 지날 때 지구의 중력에 끌려 대기권으로 들어오거나 지구와 충돌하여 피해가 발생할 수 있음 → 천체의 존재를 발견한 뒤 위치를 반복 관측하여 이동 궤도와 미래의 충돌 가능성을 예측해야 할 필요성이 있음.

2. 우주 쓰레기(space debris)

1) 우주 쓰레기 : 기능이 정지된 인공위성, 로켓 본체·부품, 우주 비행사의 장갑, 우주 활동 중 생긴 파편 등 지구 주위를 돌고 있는 인공 물체

2) 우주 쓰레기 특징

- ① 자연적으로 사라지기 어려움
- ② 다른 인공 위성과의 충돌 가능성
- ③ 최근 민간 기업 우주 개발 참여로 수가 급격히 증가하고 있음
- ④ 매우 빠른 속도로 공전하므로 정상 작동 중인 인공위성·우주선과 충돌하면 큰 피해 발생



· 충돌로 새로운 파편이 생기거나, 수명이 다한 물체가 지상으로 추락할 가능성이 있음.
→ 우주 개발이 증가할수록 우주 물체의 위치와 궤도를 지속적으로 감시할 필요성 증가

3. 우주 물체의 관측 방법



▲ 광학 관측과 레이더 관측

1) 광학 관측

광학 망원경으로 우주 물체를 촬영

→ 밝기 · 위치 · 이동 방향 등을 확인

→ 지상관측의 경우 낮에는 관측 불가

2) 레이더 관측

우주 물체에 레이더를 쏘고 반사파를 측정

→ 속도 · 위치 · 크기 등을 파악

→ 24시간 관측 가능

4. 우주 물체 감시 과정



① 탐지 : 관측을 통해 우주 물체의 존재를 확인한다.

② 추적 : 우주 물체의 이동 궤도를 추적하고 앞으로 이동할 궤적을 알아낸다.

③ 식별 : 우주 물체의 종류와 크기, 구성 물질 등의 특성을 파악한다.

④ 목록화 : 우주 물체의 특징, 지구 충돌 확률, 피해 범위 등의 정보를 모아 관리한다.

* 우주쓰레기 처리 방법

1) 그물이나 로봇팔 등으로 포획하는 방법 : 크기가 큰 물체 제거 가능 하지만 추가 충돌로 인한 파편 증가 위험, 큰 비용

2) 지상에서 레이저를 쏘는 방법 : 작은 물체의 궤도를 변경, 속도를 떨어뜨려 대기와의 마찰로 소멸시킴. 비교적 안전, 효율적이지만 고속 회전하는 물체의 정확한 궤도 예측 어려움